

Reporte Técnico de Actividades Práctico- Experimentales Nro. 1

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre de los estudiantes	Alexander Guamán
Asignatura	Matemáticas Discretas
Ciclo	1er Ciclo
Unidad	Unidad 1: Lógica Matemática
Resultado de aprendizaje de la unidad	Desarrolla habilidades de razonamiento lógico para solucionar problemas ligados a la ingeniería, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	001-fase 4
Título de la Práctica	Proposiciones, Conectores Lógicos, Inferencia, Deducción y Tablas de Verdad
Nombre del Docente	Mario Enrique Cueva Hurtado
Fecha	Semana 4: 27 abril – 01 mayo 2026
Horario	Lunes, martes, jueves 07:30 – 09:30
Lugar	Aula de la Carrera de Computación / Aula Virtual (Zoom)
Tiempo planificado en el Sílabo	18 horas (2 horas por sesión APE)

2. Objetivos de la Práctica

- Identificar y clasificar proposiciones lógicas simples y compuestas, distinguiendo entre proposiciones y enunciados no proposicionales.
- Comprender y aplicar los conectores lógicos fundamentales (negación, conjunción, disyunción, condicional, bicondicional) en la formulación de expresiones lógicas.
- Construir tablas de verdad para proposiciones compuestas, determinando su valor de verdad en todos los casos posibles.
- Aplicar las leyes de inferencia y deducción lógica para resolver problemas de razonamiento lógico en contextos computacionales y de ingeniería.
- Desarrollar habilidades de trabajo colaborativo, pensamiento crítico y resolución de problemas, integrando principios de equidad, inclusión y responsabilidad ética en el aprendizaje.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- Pizarra y marcadores
- Proyector multimedia



unl

Universidad
Nacional
de Loja

- Hojas de trabajo impresas con ejercicios de lógica proposicional y tablas de verdad
- Guía de ejercicios de inferencia y deducción lógica
- Calculadora científica
- Material bibliográfico de apoyo (textos digitalizados de referencia)
- PC o laptop (mínimo 1 por estudiante)
- Plataforma EVA de la UNL para entrega de evidencias
- Entorno virtual de aprendizaje (EVA-UNL)
- Herramientas colaborativas: Google Drive, Wiki
- Software de presentación (PowerPoint, Canva)
- Máximo de personas por grupo: 4-5 estudiantes

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

FASE 4: Inferencia Lógica y Razonamiento Deductivo (Semana 4: 27 abril – 01 mayo 2026)

1. El docente presenta las reglas de inferencia lógica: Modus Ponens, Modus Tollens, Silogismo Hipotético, Silogismo Disyuntivo, Adición, Simplificación, y Conjunción, con ejemplos detallados.
2. Los estudiantes practican la identificación de reglas de inferencia en argumentos del lenguaje natural y matemático, determinando si un argumento es válido o inválido.
3. Los equipos resuelven problemas de inferencia y deducción lógica aplicando las reglas aprendidas: construir demostraciones formales paso a paso, identificar falacias lógicas comunes, y evaluar la validez de argumentos complejos.
4. Análisis guiado de implicaciones, equivalencias y razonamiento deductivo usando ejemplos computacionales: cómo las reglas de inferencia se aplican en la verificación de programas, demostración de correctitud de algoritmos e inteligencia artificial.
5. Actividad formativa (sin evaluación sumativa): Los estudiantes elaboran un resumen visual (mapa conceptual o infografía) de las reglas de inferencia estudiadas. Se habilita un foro de discusión en EVA sobre la importancia del razonamiento lógico en la ética profesional.

5. Resultados

- **Portafolios digitales:**
- **Camila Beltrán:** https://drive.google.com/drive/folders/1RuhYbgYaCuSWSLuvtp0TI0xiZyyUSFGN?usp=drive_link
- **Alexander Guamán:**
https://drive.google.com/drive/folders/1_w1XAa7pq1C0bIIG7wtn3XvE4ZTi9Mq2?usp=drive_link
- **Lady Guamán:**
<https://drive.google.com/drive/folders/1mTlo3we349Y11Isn0G2fURQ2MLU8BJYY?usp=sharing>
- **Juan Jumbo:**
https://drive.google.com/drive/folders/1f1WAJUOeQp3AMpHOT83idQY9R61PY7Rq?usp=drive_link

1. Análisis guiado de implicaciones, equivalencias y razonamiento deductivo usando ejemplos computacionales.

a) Verificación de programas

- La verificación de programas utiliza la lógica deductiva para garantizar que un software haga exactamente lo que se le pide sin ningún tipo de error. Utilizando el razonamiento deductivo para garantizar que, si las precondiciones de un algoritmo son verdaderas, el resultado final también tiene que ser correcto. De esta forma se nos permite identificar y corregir fallos lógicos antes de la ejecución, implementado a su vez leyes de equivalencia para simplificar las instrucciones condicionales del código.
- **Ejemplo:** En un sistema de autenticación bancaria se utiliza la regla: “Si la contraseña es correcta (p) y el token es válido (q), entonces se permite el acceso (r)”. De esta forma la verificación lógica asegura que, mediante el análisis de esta implicación, sea matemáticamente imposible que el algoritmo otorgue acceso (r) si alguna de las premisas anteriores ($p \wedge q$) es falsa, evitando la exposición de seguridad dentro del código.

2. Optimización de Arquitectura de Hardware

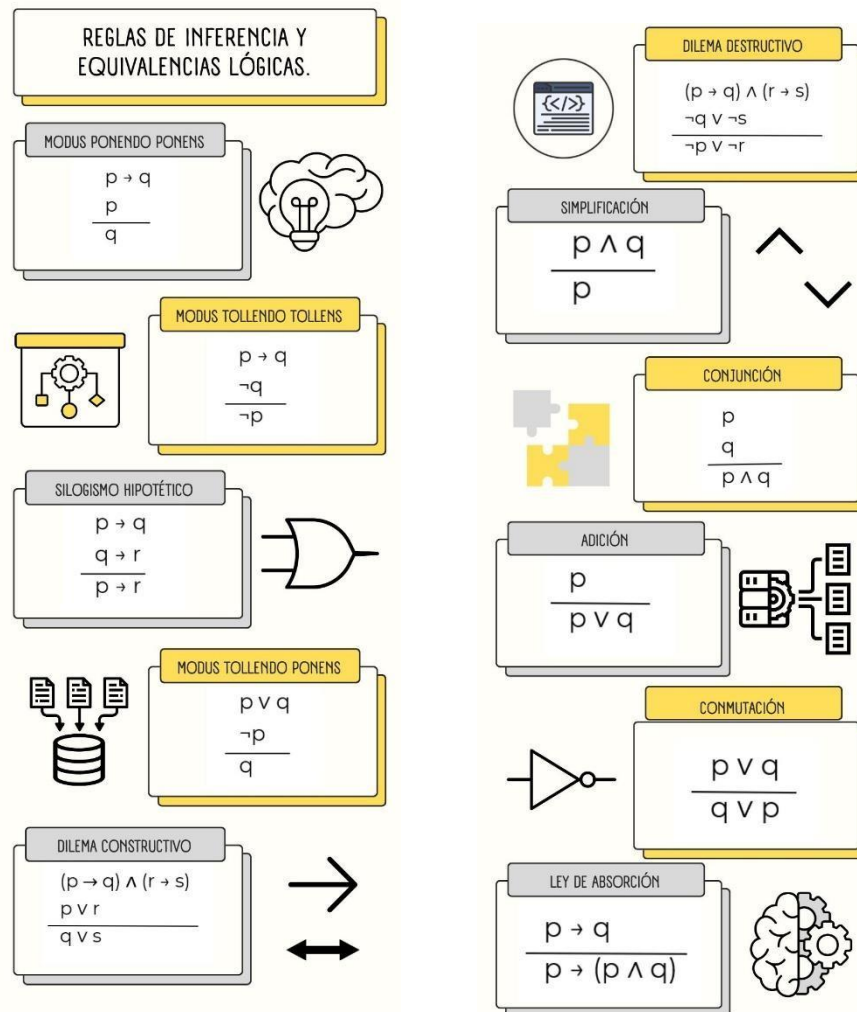
- Para validar las estructuras de los algoritmos se utiliza la lógica proposicional y las reglas de inferencia ya que son herramientas indispensables al permitirnos reducir una expresión lógica compleja a una mucho más sencilla, validando la estructura de los algoritmos y asegurando la validez en cada paso lógico dentro del procesamiento de datos mediante las leyes De Morgan y sus equivalencias. Además, gracias a estas leyes lógicas se pueden simplificar los circuitos integrados compuestos por compuertas (AND, OR y NOR) creando sistemas más eficientes y optimizados con un menor consumo de Energía.
- **Ejemplo:** Una alarma suena si “No es cierto que (No hay humo o no hay calor)”, representado como $\neg (\neg p \vee \neg q)$. Al aplicar las leyes De Morgan, podemos simplificar la expresión y en lugar de usar tres compuertas lógicas (dos NOT y una OR), solo necesitamos una compuerta AND ($p \wedge q$) y de esta forma el circuito en la placa es más pequeño, más barato y más eficiente.

3. Aplicaciones en la Inteligencia Artificial (IA)

- La inteligencia Artificial utiliza motores de inferencia basados en reglas como el Silogismo Hipotético y el Modus Ponens para deducir conclusiones de forma automática a partir de bases de conocimiento masivas. Estos sistemas permiten que el software aprenda y tome decisiones que parecen “humanas” pero son estrictamente matemáticas ya que cuando una IA recibe datos contradictorios, utiliza reglas de inferencia para evaluar la validez de los argumentos y decidir que conclusión es lógicamente más sólida.

- **Ejemplo:** Un sistema de diagnóstico médico utiliza el silogismo hipotético para procesar información: "Si el paciente tiene fiebre alta (p), entonces hay inflamación (q) y si hay inflamación (q), entonces se requiere un análisis de sangre (r)". A partir de estas reglas almacenadas en su base de conocimientos, la IA infiere automáticamente que ante la fiebre se debe solicitar el análisis ($p \rightarrow r$), permitiendo una toma de decisiones rápida y sustentada.

2. Reglas de Inferencia.



- Link Infografía: <https://canva.link/hdzwrkftiefnw5o>

3. Importancia del razonamiento lógico en la ética profesional.

- La importancia del razonamiento lógico dentro de la ética profesional radica en que nosotros como ingenieros podamos garantizar que el código sea seguro y transparente, aquí es donde utilizamos las reglas de inferencia que actúan como un compromiso ético al permitirnos demostrar que matemáticamente un programa no fallará en momentos críticos. Además, estas reglas también nos permiten optimizar circuitos de hardware para que sean más veloces y eficientes para las empresas. En resumen, utilizar estas leyes para verificar la lógica de un código nos llevan a resolver problemas con soluciones profesionales protegiendo la integridad de los datos y la confianza de los usuarios, garantizando que nuestro trabajo no dañe a nadie por un error.

6. Preguntas de Control

1. Aplique las leyes de Morgan para simplificar la siguiente expresión lógica: $\neg (p \wedge q) \vee \neg (r \rightarrow s)$. Muestre paso a paso el procedimiento de simplificación y verifique el resultado con una tabla de verdad.

- Simplificación:**

$\neg (p \wedge q) \vee \neg (r \rightarrow s)$ Ley de Morgan y de condicional

$(\neg p \vee \neg q) \vee \neg (\neg r \vee s)$ Ley de Morgan

$(\neg p \vee \neg q) \vee (r \wedge \neg s)$

- Tabla de verdad:**

p	q	r	s	$p \wedge q$	$\neg (p \wedge q)$	$r \rightarrow s$	$\neg (r \rightarrow s)$	$\neg (p \wedge q) \vee \neg (r \rightarrow s)$
V	V	V	V	V	F	V	F	F
V	V	V	F	V	F	F	V	V
V	V	F	V	V	F	V	F	F
V	V	F	F	V	F	V	F	F
V	F	V	V	F	V	V	F	V
V	F	V	F	F	V	F	V	V
V	F	F	V	F	V	V	F	V
V	F	F	F	F	V	V	F	V
F	V	V	V	F	V	V	F	V
F	V	V	F	F	V	F	V	V
F	V	F	V	F	V	V	F	V
F	V	F	F	F	V	V	F	V
F	F	V	V	F	V	V	F	V
F	F	V	F	F	V	F	V	V
F	F	F	V	F	V	V	F	V
F	F	F	F	F	V	V	F	V

- Clasificación:** Contingencia (contiene valores de verdad y falso).

7. Conclusiones

- Durante esta práctica pudimos entender cómo las reglas de inferencia como el Modus Ponens y el Modus Tollens nos ayudan a demostrar si un argumento es válido o no, lo cual es muy útil cuando queremos verificar que un programa funcione correctamente antes de ejecutarlo. También aprendimos que las leyes de Morgan no solo sirven para ejercicios teóricos, sino que tienen una aplicación real en la simplificación de circuitos lógicos, permitiendo reducir el número de compuertas necesarias y haciendo los sistemas más



eficientes. Finalmente, construir tablas de verdad nos permitió comprobar de forma ordenada y completa los valores que puede tomar una expresión lógica, ayudándonos a clasificarlas correctamente y a entender mejor el comportamiento lógico de las proposiciones compuestas.

8. Recomendaciones

- Sería bueno seguir practicando la construcción de tablas de verdad con expresiones cada vez más complejas, ya que entre más se practica más fácil se vuelve identificar los errores lógicos. También recomendamos revisar bien cada paso al aplicar las leyes de Morgan, porque es fácil confundirse con los signos de negación y terminar con una expresión incorrecta. Por último, sería recomendable resolver más ejercicios de inferencia aplicados a situaciones cotidianas, ya que esto ayuda a interiorizar mejor las reglas y a desarrollar un pensamiento más analítico y ordenado.

9. Bibliografía / Referencias

- [1] J. V. Álvarez, "Tema 8: Verificación Formal de Algoritmos," Departamento de Informática, Universidad de Valladolid, Campus de Segovia, [En línea]. Disponible en: <https://www.infor.uva.es/~jvalvarez/docencia/tema8.pdf>.
- [2] A. Ramírez Regalado, "3.2 Métodos de Inferencia en Reglas," *Inteligencia Artificial*, Instituto Tecnológico del Istmo, [En línea]. Disponible en: <https://sistemasinformatica.istmo.tecnm.mx/cursos/inteligenciaartificial/3-reglas-y-busqueda/3-2-metodos-de-inferencia-en-reglas/>.
- [3] Canva, "Canva: Herramienta de diseño gráfico en línea," v. 2026, [En línea]. Disponible en: <https://www.canva.com>.

10. Anexos

- Camila Beltrán

APE 1 - FASE 1

Nombre: Camila Anabel Beltrán Ramírez. Fecha: Lunes, 27 de Abril de 2026.
Docente: Mario Enrique Gera Hurtado. Asignatura: Matemáticas Discretas.
Ciclo: 2er ciclo "A"

1) Análisis guiado de implicaciones, equivalencias y razonamiento deductivo usando ejemplos computacionales:

A) Verificación de programas:
• La verificación de programas utiliza la lógica deductiva para garantizar que un software haga exactamente lo que se le pide sin ningún tipo de error. Utilizando el razonamiento deductivo para garantizar que si las condiciones de un algoritmo son verdaderas, el resultado final también tiene que ser correcto. De esta forma se nos permite identificar y corregir fallos lógicos antes de la ejecución, implementando a su vez leyes de equivalencia para simplificar las instrucciones condicionales del código.

B) Ejemplo:

• En un sistema de autenticación bancaria se utiliza la regla "si la contraseña es correcta (p) y el token es válido (q), entonces se permite el acceso (r)". De esta forma la verificación lógica asegura que, mediante el análisis de esta implicación, sea matemáticamente imposible que el algoritmo otorgue acceso (r) si alguna de las premisas anteriores (p o q) es falsa, evitando la exposición de seguridad dentro del código.

2) Optimización de Arquitectura de Hardware:

• Para validar las estructuras de los algoritmos se utiliza la lógica proposicional y las reglas de inferencia ya que son herramientas indispensables al permitirnos reducir una expresión lógica compleja a una mucho más sencilla, validando la estructura de algoritmos y asegurando la validez en cada paso lógico dentro del procesamiento de datos mediante las leyes de Morgan y sus equivalencias. Además, gracias a estas leyes lógicas se pueden simplificar los circuitos integrados compuestos por compuertas (AND, OR y NOR) creando sistemas más eficientes y optimizados con un menor consumo de energía.

B) Ejemplo:

• Una alarma suena si: "No es cierto que (No hay humo o no hay calor)", representado como $\neg(\neg p \vee \neg q)$. Al aplicar las leyes de Morgan, podemos simplificar la expresión y en lugar de usar tres compuertas lógicas (dos NOT y una OR), solo necesitamos una compuerta AND (p y q) y de esta forma el circuito en la placa es más pequeño, más barato y más eficiente.

3) Aplicaciones en la Inteligencia Artificial (IA):

• La Inteligencia Artificial utiliza motores de inferencia basados en reglas como el silogismo Hipotético y el Modus Ponens para reducir conclusiones de forma automática a partir de bases de conocimiento mutuas. Estos sistemas permiten que el software aprenda y tome decisiones

que parecen "humanas" pero son estrictamente matemáticas ya que cuando una IA recibe datos contradictorios, utiliza reglas de inferencia para evaluar la validez de los argumentos y decidir qué conclusión es lógicamente más sólida.

B) Ejemplo:

• Un sistema de diagnóstico médico utiliza el silogismo hipotético para procesar información: "si el paciente tiene fiebre alta (p), entonces hay inflamación (q) y si hay inflamación (q), entonces se requiere un análisis de sangre (r)". A partir de estas reglas almacenadas en su base de conocimientos, la IA infiere automáticamente que ante la fiebre se debe solicitar el análisis (p $\rightarrow$ r), permitiendo una toma de decisiones rápida y sustentada.

2) Reglas de Inferencia:

REGLAS DE INFERENCIA Y EQUIVALENCIAS LÓGICAS

MODUS PONENS PONENS

$$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ p \\ \hline q \end{array}$$

MODUS TOLLEND TOLLENS

$$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ \neg q \\ \hline \neg p \end{array}$$

SILOGISMO HIPOTÉTICO

$$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ q \rightarrow r \\ \hline p \rightarrow r \end{array}$$

MODUS TOLLEND PONENS

$$\begin{array}{l} p \vee q \\ \neg p \\ \hline q \end{array}$$

DILEMA CONSTRUCTIVO

$$\begin{array}{l} (p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s) \\ p \vee r \\ \hline q \vee s \end{array}$$

DILEMA DESTRUCTIVO

$$\begin{array}{l} (p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s) \\ \neg q \vee \neg s \\ \hline \neg p \vee \neg r \end{array}$$

SIMPLIFICACIÓN

$$\begin{array}{l} p \wedge q \\ \hline p \end{array}$$

CONJUNCIÓN

$$\begin{array}{l} p \\ q \\ \hline p \wedge q \end{array}$$

ADICIÓN

$$\begin{array}{l} p \\ p \vee q \\ \hline \end{array}$$

COMUTACIÓN

$$\begin{array}{l} p \vee q \\ q \vee p \\ \hline \end{array}$$

LEY DE ABSORCIÓN

$$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ p \rightarrow (p \wedge q) \\ \hline \end{array}$$

3) Importancia del razonamiento lógico en la ética profesional:

La importancia del razonamiento lógico dentro de la ética profesional radica en que nosotros como ingenieros podamos garantizar que el código sea seguro y transparente, aquí es donde utilizamos las reglas de inferencia que actúan como un compromiso ético al permitirnos demostrar que matemáticamente un programa no fallará en momentos críticos. Además, estas reglas también nos permiten optimizar circuitos de hardware para que sean más velozes y eficientes para las empresas. En resumen, utilizar estas leyes para verificar la lógica de un código nos llevan a resolver problemas con soluciones profesionales protegiendo la integridad de los datos y la confianza de los usuarios, garantizando que nuestro trabajo no dañe a nadie por un error.

Alexander Guamán

Introducción a la lógica
Nombre: Alexander Guamán, Guaman, Pali
Docente: Ing. Carlos Alberto Mora Enrique
4) Ejercicios aplicados

1) Premisas:
 $P \rightarrow Q$ ①
 $Q \rightarrow R$ ②
 P ③
① ② ③ Modus Ponens $Q \rightarrow R$ ④ ⑤ Modus Ponens
 R ⑥

2) $P \rightarrow Q$ ①
 $R \rightarrow P$ ②
 R ③
② ③ Modus Ponens P ④ ① ④ Modus Ponens
 Q ⑤

3) $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)$ ①
 P ②
① ② Simplificación 1
 $Q \rightarrow R$ ③ Simplificación 1
 P ④ ③ ④ Modus Ponens
 Q ⑤ ④ ⑤ Modus Ponens
 R ⑥

4) $P \vee Q$ ①
 $Q \rightarrow R$ ②
 $\neg R$ ③
② ③ Modus Tollens
 $\neg Q$ ④ ① ④ Modus Tollens
 P ⑤

5) $P \rightarrow Q$ ①
 $Q \rightarrow R$ ②
 $R \rightarrow S$ ③
 P ④
① ④ Modus Ponens
 Q ⑤ ② ⑤ Modus Ponens
 R ⑥ ③ ⑥ Modus Ponens
 S ⑦

2) Mapa conceptual

¿Qué son las reglas de inferencia?

Son procedimientos lógicos que permiten obtener conclusiones válidas a partir de premisas.

Reglas de inferencia

1) Modus Ponens Si una condición se cumple y sabemos que ocurre, entonces la conclusión también ocurre. $P \rightarrow Q$ P Q	2) Modus Tollens Si la conclusión es falsa, entonces la condición inicial también es falsa. $P \rightarrow Q$ $\neg Q$ $\neg P$
3) Silogismo Hipotético Permite unir dos implicaciones consecutivas. $P \rightarrow Q$ $Q \rightarrow R$ $P \rightarrow R$	4) Silogismo Disyuntivo Si una opción es falsa, la otra debe ser verdadera. $P \vee Q$ $\neg P$ Q
5) Conjunción Una de dos proposiciones verdaderas. P Q $P \wedge Q$	6) Simplificación Si una proposición es verdadera, se puede obtener cualquiera de sus partes. $P \wedge Q$ P Q

Importancia del razonamiento lógico en la vida profesional

El razonamiento lógico es fundamental en la vida profesional por que permite analizar situaciones de manera objetiva, tomar decisiones coherentes y actuar con responsabilidad dentro del ámbito laboral. A través de la lógica, los profesionales pueden validar argumentos, identificar errores de juicio y resolver problemas siguiendo principios racionales y éticos. Además, el razonamiento lógico contribuye a mantener la transparencia, la honestidad y la justicia en la toma de decisiones, aspectos esenciales en cualquier profesión.

2) Las reglas de inferencia

Las reglas de inferencia permiten obtener conclusiones lógicas a partir de premisas verdaderas.

Verificación de programas

Las reglas de inferencia se utilizan para comprobar que un software funciona correctamente, permite analizar si las condiciones del programa producen los resultados esperados y ayudan a detectar errores.

Demostración de validez

En los algoritmos, la inferencia sirve para demostrar matemáticamente que una solución es válida. Se revisan las condiciones iniciales, los pasos del algoritmo y el resultado final para asegurar que siempre resuelven correctamente el problema.

Inteligencia Artificial

Las reglas de inferencia son la base del razonamiento automático. Los sistemas inteligentes utilizan lógica para analizar información, generar conclusiones y tomar decisiones similares al razonamiento humano.

Ejemplo: Modus Ponens

Premisa 1: Si el usuario ingresa la contraseña correcta, entonces puede acceder al sistema.
Premisa 2: El usuario ingresa la contraseña correcta.
Conclusión: El usuario puede acceder al sistema.

Lady Guamán

APE - Fase 4

Nombre: Lady Guaman
Fecha: _____
Docente: Mario Cueva
Asignatura: Matemáticas Discretas
Ciclo: 1º año "A"

1- Análisis guiado de implicaciones, equivalencias y razonamiento deductivo usando ejemplos computacionales

a) Verificación de programas

La verificación de programas utiliza la lógica deductiva para garantizar que un software haga exactamente lo que se le pide sin ningún tipo de error. Utilizando el razonamiento deductivo para garantizar que si las condiciones de un algoritmo son verdaderas, el resultado final también tiene que ser correcto. De esta forma se nos permite identificar y corregir fallos lógicos antes de la ejecución, implementando a su vez leyes de equivalencia para simplificar las instrucciones condicionales del código.

• Ejemplo

En un sistema de autenticación bancaria se utiliza la regla: "Si la contraseña es correcta (p) y el token es válido (q), entonces se permite el acceso (r)". De esta forma la verificación lógica asegura que, mediante el análisis de esta implicación, sea matemáticamente imposible que el algoritmo otorgue acceso (r) si exposición de seguridad dentro del código.

Para validar las estructuras de los algoritmos se utiliza la lógica proposicional y las reglas de inferencia ya que son herramientas indispensables al permitirnos reducir una expresión lógica completa a una mucho más sencilla, validando la estructura de los algoritmos y asegurando la validez en cada paso lógico dentro del procedimiento de datos mediante las leyes de Morgan y sus equivalentes. Además, gracias a estas leyes lógicas se pueden simplificar los circuitos integrados compuestos por

compuertas (AND, OR y NOR) creando sistemas más eficientes y optimizados con un menor consumo de Energía.

Ejemplo:

Una alarma suena si: "No es cierto que (No hay humo o no hay calor)", representado como $\neg(p \vee q)$. Al aplicar las leyes de Morgan, podemos simplificar la expresión y en lugar de usar tres compuertas lógicas (dos NOT y una OR), solo necesitamos una compuerta AND ($p \wedge q$) y de esta forma el circuito en la placa es más pequeño, más barato y más eficiente.

La Inteligencia Artificial utiliza motores de inferencia basados en reglas como el Silogismo Hipotético y el Modus Ponens para reducir conclusiones de forma automática a partir de bases de conocimientos masivas. Estos sistemas permiten que el software aprenda y tome decisiones que parecen "humanas" pero son estrictamente matemáticas ya que cuando una IA recibe datos contradictorios, utiliza reglas de inferencia para evaluar la validez de los argumentos y decidir qué conclusión es lógicamente más sólida.

Ejemplo:

Un sistema de diagnóstico médico utiliza el silogismo hipotético para procesar información: "Si el paciente tiene fiebre alta (p), entonces hay inflamación (q) y si hay inflamación (q), entonces se requiere un análisis de sangre (r)". A partir de estas reglas almacenadas en su base de conocimientos, la IA infiere automáticamente que ante la fiebre se debe solicitar el análisis (p → r) permitiendo una toma de decisiones rápida y sustentada.

2. Reglas de inferencia

3- Importancia del razonamiento lógico en la ética profesional.

El razonamiento lógico es esencial en la ética profesional porque permite pasar de los principios a las decisiones concretas. Ayuda a actuar con coherencia, resolver dilemas, justificar las propias acciones y evitar caer en la tentación de justificar lo que ya se decidió por conveniencia.

Aun así, la lógica sola no es suficiente. Si los valores de partida son egoístas o incorrectos, el razonamiento puede ser formalmente correcto pero moralmente vago. La verdadera ética profesional combina el pensamiento riguroso con un compromiso genuino hacia la justicia y el respeto a los demás.

Practico Experimental 4

Nombre Juan Pablo Jumbo Orellana

Problema de inferencia y Deducción logica

- Un administrador de sistemas esta analizando el comportamiento de un servidor segun estas premisas
- Si el servidor se sobrecalienta o hay un fallo de energia entonces la base de datos se bloquea y si la base de datos se bloquea se envia una alerta al administrador. El servidor se ha sobrecalentado

Demostracion formalmente si se puede enviar una alerta al administrador

$P_1: (p \vee q) \rightarrow r$ demostramos
 $P_2: r \rightarrow s$
 $P_3: p$
 $P_4: p \vee q$ LEY DE ADICION
 $P_5: r$ MODUS PONENDO PONENS EN P_1 y P_4
 $P_6: s$

$$\begin{array}{l} (p \vee q) \rightarrow r \\ (p \vee q) \\ \hline r \end{array}$$

 MODUS PONENDO PONENS EN P_2 y P_5

$$\begin{array}{l} r \rightarrow s \\ r \\ \hline s \end{array}$$

Es verdad que con un sobrecalentamiento el servidor envia la alerta

- Verificando la seguridad de un software, con las siguientes premisas
- Si el código tiene una vulnerabilidad (p_1), el atacante conoce el puerto (q_1) entonces el sistema sera hackeado (r_1). Si el sistema es hackeado entonces los datos del usuario se perderan (s_1). El código tiene vulnerabilidad (p_1). El atacante conoce el puerto (q_1).

Demuestran que se perderan los datos de los usuarios (s_1)

$P_1: (p \wedge q) \rightarrow r$
 $P_2: r \rightarrow s$
 $P_3: p$
 $P_4: q$
 $P_5: p \wedge q$ LEY DE CONJUNCION EN P_3 y P_4
 $P_6: r$ MODUS PONENDO PONENS P_1 y P_5
 $P_7: s$ MODUS PONENDO PONENS P_2 y P_6

$$\begin{array}{l} r \rightarrow s \\ r \\ \hline s \end{array}$$

Se perdieron los datos del usuario por la vulnerabilidad del código y porque el hacker conoce el puerto

Implicaciones equivalentes y razonamiento deductivo usando ejemplos computacionales

- Un sistema de IA debe decidir si frenar el vehículo.
- Si el sensor detecta un obstáculo (p) y el sistema de frenado está activo entonces el auto se detiene. IMPLICACION
- Decir que el sensor detecta un obstáculo es equivalente a decir que la distancia al objeto es menor a 5 metros (s). EQUIVALENCIA
- La distancia al objeto es menor a 5 m y el sistema de frenado está activo. Demuestran que el auto se detiene.

$P_1: (p \wedge q) \rightarrow r$
 $P_2: p \leftrightarrow s$
 $P_3: s$
 $P_4: q$
 $P_5: s \rightarrow p$ la implicacion con las reglas y las equivalencias ayudan a simplificar condiciones complejas en el procesador y la inferencia permite que tome una decision con los datos de entrada

Juan Jumbo

MODUS PONENDO PONENS $P_3 \text{ y } P_2$ $S \rightarrow P$

$P_6: P$ S

$P_7: P \wedge Q$ P

$P_8: r$ $P \wedge Q$

LEY DE ADICION $P_3 \text{ y } P_4$ $\frac{P}{P \wedge Q}$

MODUS PONENDO PONENS $P_8 \text{ y } P_1$

$(P \wedge Q) \rightarrow r$

$(P \wedge Q)$

r

Se verifica que el auto se detiene

Un algoritmo de detección de bloqueo de un acceso externo

* Si detecta un acceso no autorizado y el controlador está activo entonces genera un informe

* Si genera un informe de error es equivalente a "El administrador recibe un SMS (S)"

* Si detecta un acceso no autorizado y el controlador está activo y

Demostrar que el administrador recibe un SMS (S)

$P_1: (P \wedge Q) \rightarrow r$

$P_2: r \leftrightarrow S$

$P_3: P$

$P_4: Q$

$P_5: P \wedge Q$ P

$P_6: r$ Q

$P_7: r \rightarrow S$ $\frac{P}{P \wedge Q}$

$P_8: S$ $(P \wedge Q) \rightarrow r$

LEY CONJUNCION $\frac{P}{P \wedge Q}$

MODUS PONENDO PONENS EN $P_1 \text{ y } P_5$ $(P \wedge Q) \rightarrow r$

LEY BICONDICIONAL $\frac{r \leftrightarrow S}{r \rightarrow S}$

MODUS PONENDO PONENS EN $P_7 \text{ y } P_8$

$r \rightarrow S$

r

S

Se demuestra que recibe el SMS

Importancia del razonamiento lógico

El razonamiento lógico es una herramienta para tener coherencia en cosas cotidianas como las inferencias lógicas para analizar lógicamente pero más allá de lo cotidiano dentro del tema de la computación sirve para comprender la estructura de cómo lo compone incluso esto ayuda para organizar ideas conectar premisas y llegar a conclusiones válidas.

Una de las características de desarrollar el pensamiento lógico es que nos permite dividir un problema en partes más pequeñas resolviéndolo con un orden de pasos ordenados incluso cuando se escribe código se usa el razonamiento lógico a instrucciones que la máquina puede seguir, por ejemplo las estructuras condicionales como el **If / Else** "Si el usuario tiene la contraseña correcta, entra; sino muestra error", este ejemplo se puede considerar como un silogismo lógico básico aplicado a la programación.

Por otro lado en los algoritmos se los puede considerar como una secuencia lógica de pasos para resolver un problema y el razonamiento lógico permite que estos sean eficientes porque nos permite acortar el proceso de consumo de memoria.



Universidad
Nacional
de Loja

FEIRNNR - Carrera de Computación
